UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Putri Reda Maulidia
NIM	2428240086
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	21. Penyewaan Alat Kemah
Basis data yang dipakai	MongoDB Server lokal
Tautan repositori GitHub	https://github.com/putrirdm/uts-paw2-2428240086
Hash commit terakhir	(08e549e)

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

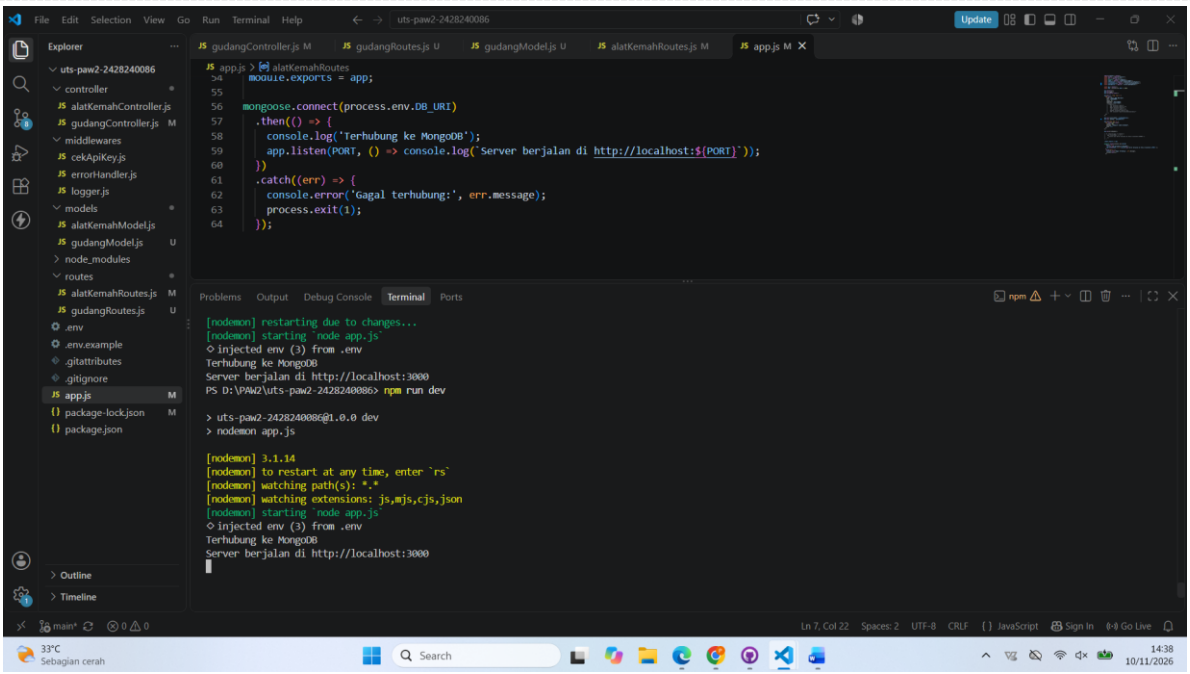
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*[alatkemah, /alat-kemah]*
Model pendukung dan *endpoint*	*[Gudang, /gudang]*
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	*[kodeBarang, nama, tarifHarian]*
`[filter]`	*[kondisi]*
`[embed]` (***embedding***)	*[nama field: spesifikasi dan dua sub-field: kapasitas: string, bahan: string]*
`[ref]` (***referencing***)	*[gudangId]*
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET [alat-kemah]?[kodeBarang]=KMH-01&sort=[tarifHarian]`

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.

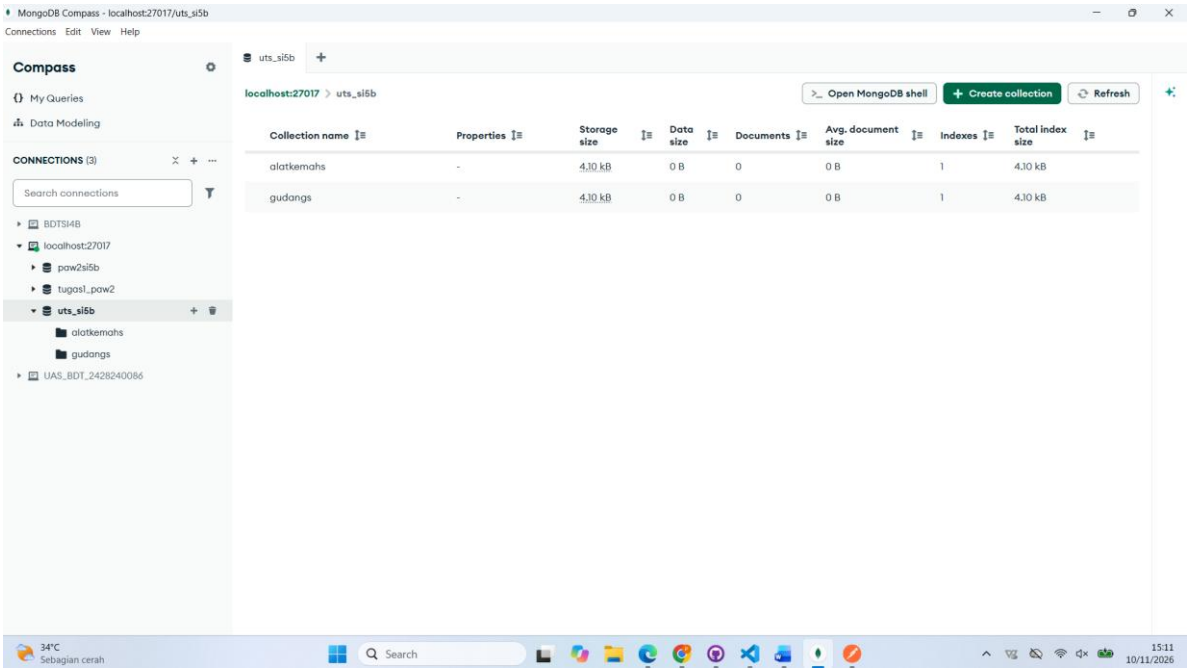


Tangkapan layar 1. Terminal server

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)

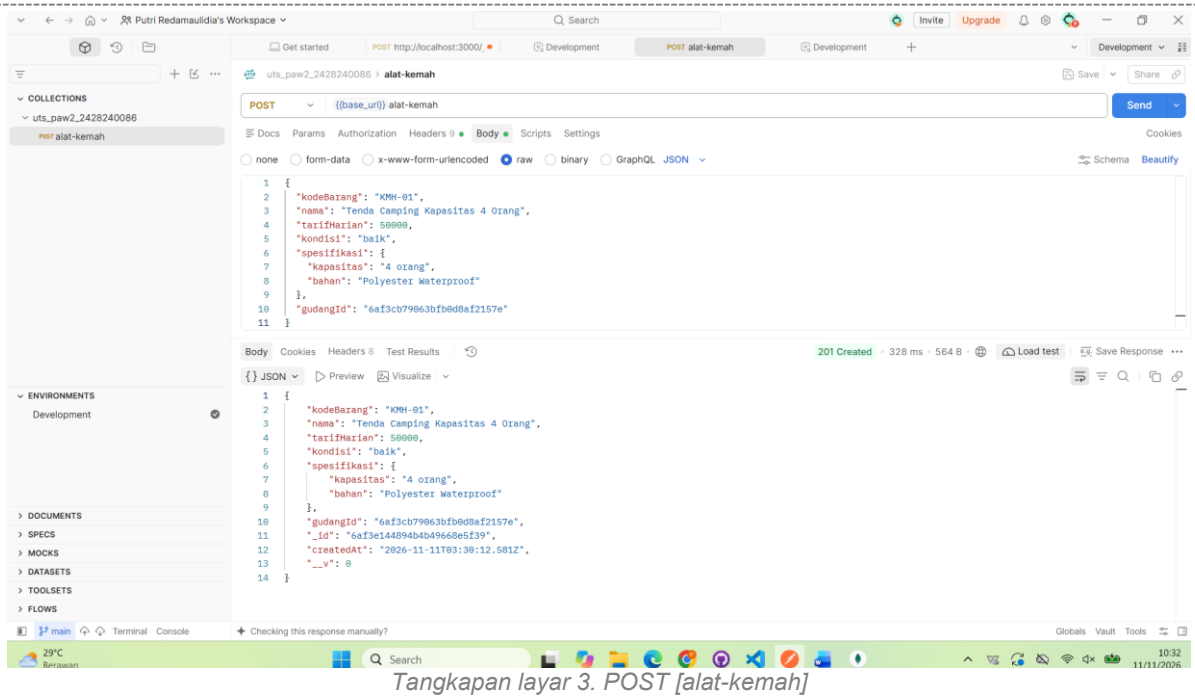
Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



Tangkapan layar 2. Isi basis data

3. `POST [alat-kemah]` (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.

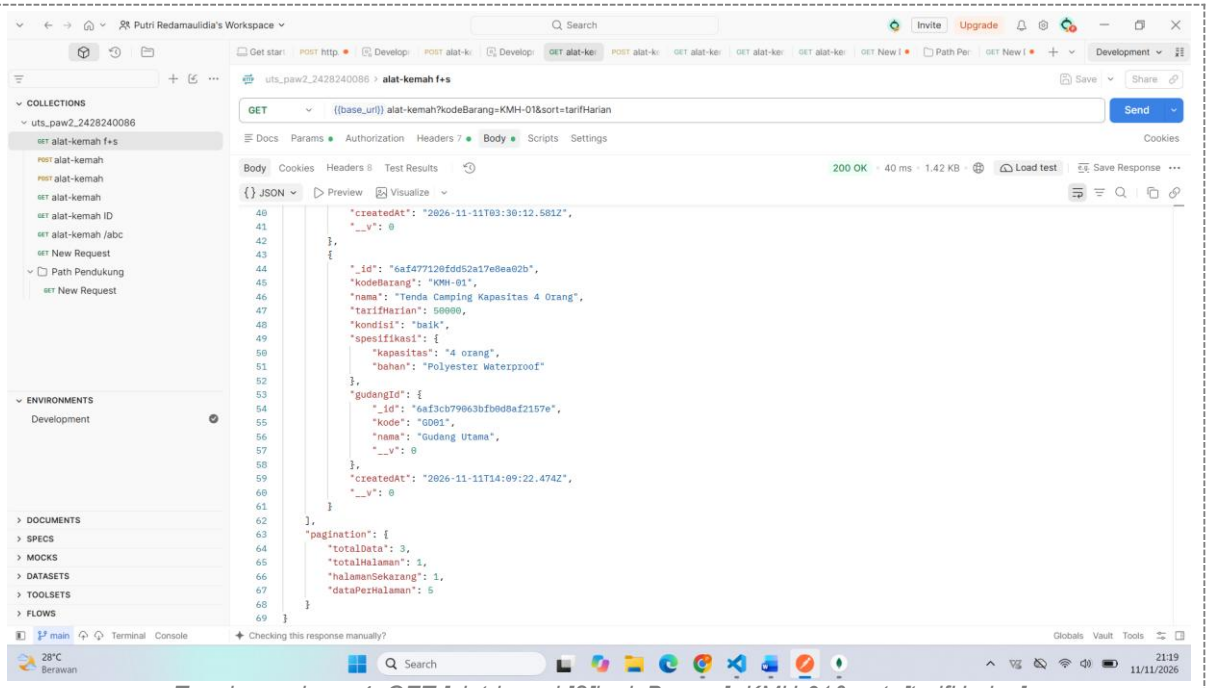


Tangkapan layar 3. POST [alat-kemah]

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. `GET [alat-kemah]?[kodeBarang]=KMH-01&sort=[tarifHarian]` (C3)

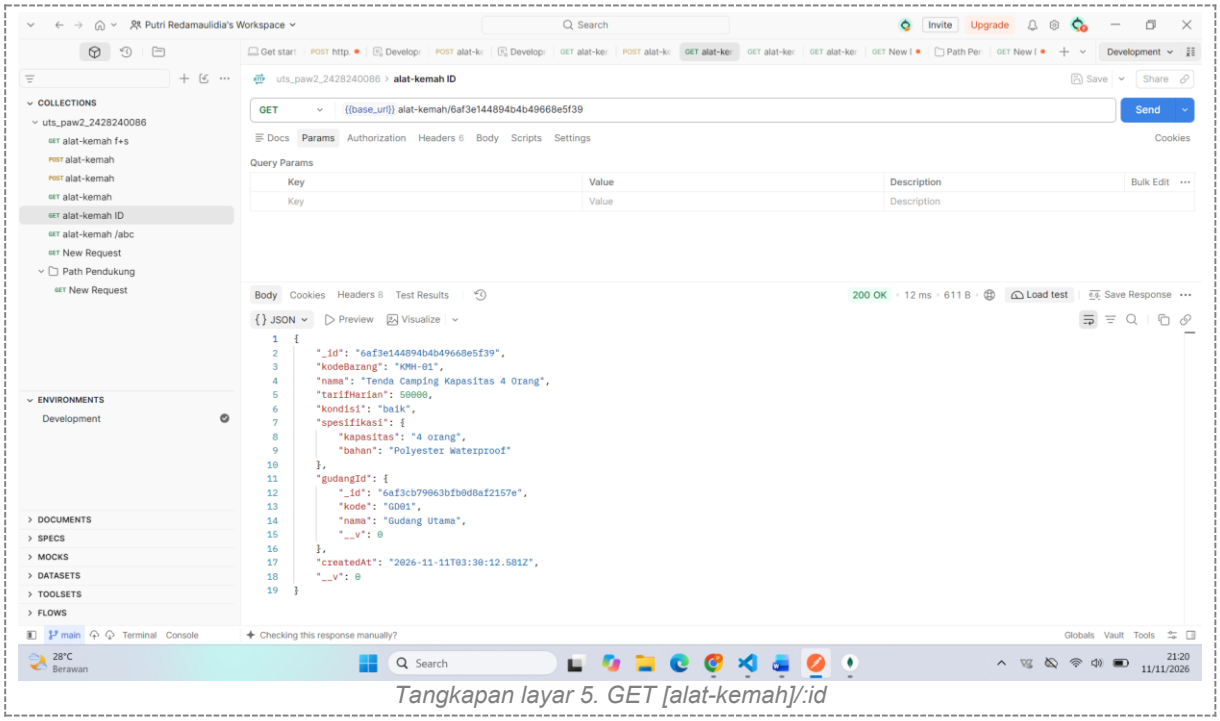
Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[kodeBarang]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[tarifHarian]`.



Tangkapan layar 4. GET [alat-kemah]?[kodeBarang]=KMH-01&sort=[tarifHarian]

5. `GET [alat-kemah]/:id` (C4)

Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).

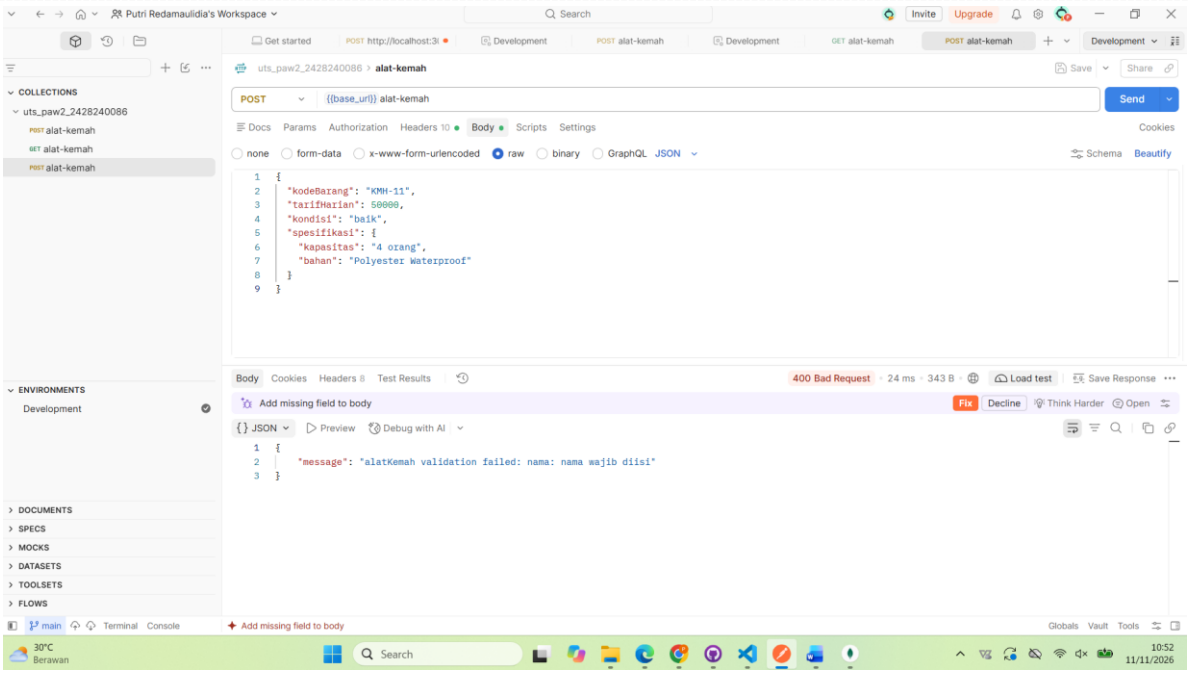


Tangkapan layar 5. GET [alat-kemah]/:id

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

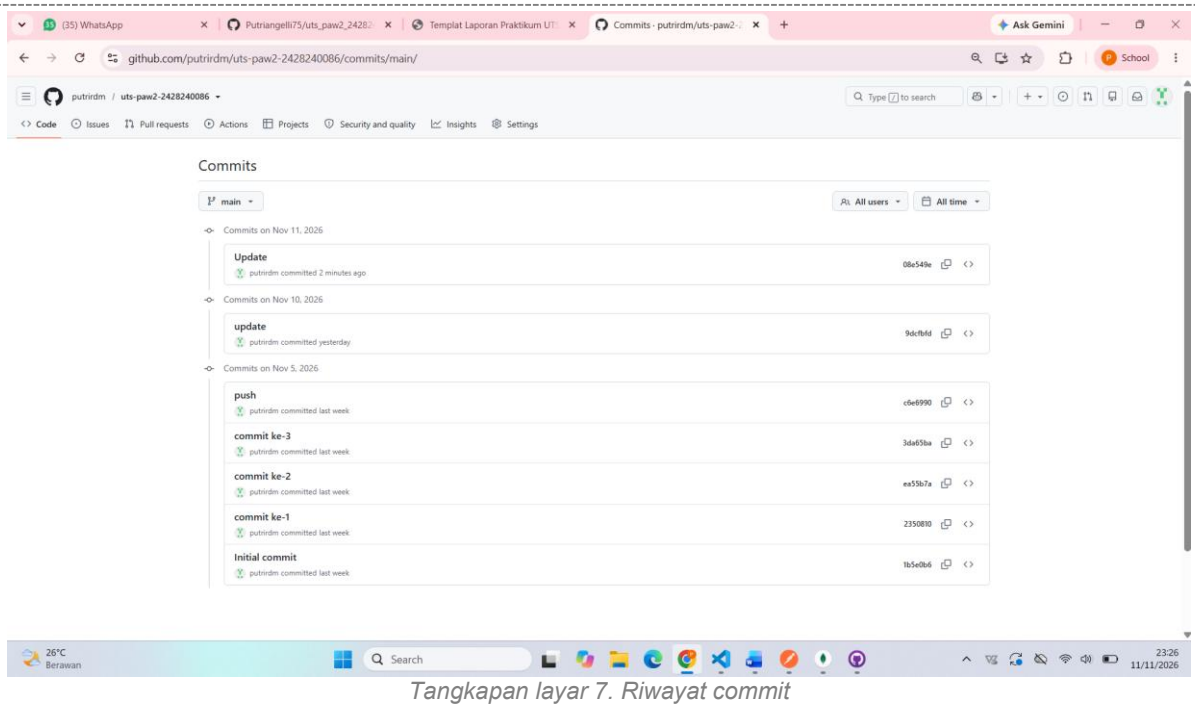
6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [alat-kemah]` tanpa `[nama]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit Github (Proses)



Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [/gudang]`	201	201	Ya
2	`POST [/gudang]` dengan `kode` yang sama	409	409	Ya
3	`GET [/gudang]`	200	200	Ya
4	`POST [/alat-kemah]`	201	201	Ya
5	`POST [/alat-kemah]` dengan `[unik]` yang sama	409	409	Ya
6	`POST [/alat-kemah]` tanpa `[nama]`	400 + `detail`	400 + detail	Ya
7	`POST [/alat-kemah]` dengan `[tarifHarian]` di bawah minimum	400	400	Ya
8	`GET [/alat-kemah]`	200, *array*	200, array	Ya
9	`GET [/alat-kemah]?[kondisi]=baik`	200, hanya data cocok	200	Ya
10	`GET [/alat-kemah]?[kondisi]=tidak_ada`	200, `[]`	200, []	Ya
11	`GET [/alat-kemah]?sort=[tarifHarian]`	200, urut menaik	200	Ya
12	`GET [/alat-kemah]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*	200	Ya
13	`GET [/alat-kemah]/:id` (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	`GET [/alat-kemah]/abc`	400	400	Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
[Spesifikasi [kapasitas, bahan]]	*Embedding*	*[Informasi kapasitas dan bahan biasanya dibutuhkan bersamaan saat melihat detail alat kemah. Jadi, keduanya disimpan langsung dalam satu dokumen agar lebih mudah diakses.]*
[Gudang [gudangId]]	*Referencing*	*[Satu gudang dapat menyimpan banyak alat kemah. Dengan cara ini, data gudang cukup disimpan satu kali dan bisa dihubungkan ke beberapa data alat kemah tanpa harus menuliskan informasi gudang berulang kali.]*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Tidak Ada	
2	Tidak Ada	

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya